ENSAE Paris – Institut Polytechnique de Paris

Data Storytelling

Factor Intelligence Dashboard

Une application interactive de data storytelling pour l'analyse factorielle sensible aux régimes de marché sur le Russell 1000

Auteurs :

Vasco NAPPA

Mateo MOLINARO

Avril 2026

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Données et méthodologie **3**

2.1 Univers et données 3

2.2 Facteurs calculés 4

2.3 Construction des portefeuilles 4

2.4 Classification des régimes de marché 4

2.5 Stack technique 4

3 L'histoire racontée par le dashboard **5**

3.1 Acte 1 : contexte, pourquoi le factor investing ? 5

3.2 Acte 2 : diagnostic, dans quel régime sommes-nous ? 5

3.3 Acte 3 : stratégie, quelles expositions factorielles fonctionnent ? 5

3.4 Acte 4 : structure micro, comment les titres sont-ils reliés ? 5

4 Onglet 1 — Introduction **5**

5 Onglet 2 — Market Overview **8**

5.1 Treemap sectorielle et photographie instantanée du marché 9

5.2 Market Regime Monitor 9

5.3 Structure de corrélation à travers les régimes 10

5.4 Transitions entre régimes 11

5.5 Volatilité sectorielle et hétérogénéité des régimes 11

6 Onglet 3 — Factor Dashboard **12**

6.1 Section A — Factor Returns 12

6.2 Section B — Factor Performance by Regime 13

6.3 Section C — Factor Heatmaps 14

6.4 Section D — Factor–Sector Scores 14

6.5 Section E — Factor Profile : vue cross-sectionnelle 15

6.6 Section F — Stock Picker 15

7 Onglet 4 — Correlation Network **15**

7.1 Lecture visuelle du réseau 16

7.2 Contrôles et exploration 16
7.3 Diagnostic instantané 16
7.4 Intérêt dans la narration globale 17

8 Choix de design et principes de data storytelling 17

8.1 Cohérence visuelle de la palette 17
8.2 Hiérarchie narrative en quatre actes 17
8.3 Interactivité au service de la narration 17
8.4 Gestion honnête de l'incertitude 17
8.5 Complémentarité visuel–numérique 18

9 Limites et extensions possibles 18

9.1 Limites 18
9.2 Extensions possibles 18

10 Conclusion 18

1. Introduction

Le *factor investing*, ou investissement factoriel, consiste à construire des portefeuilles en sélectionnant systématiquement des titres selon des caractéristiques (*facteurs*) qui ont démontré historiquement une capacité à générer des rendements anormaux ajustés du risque. Popularisé par les travaux fondateurs de Fama et French (1993), puis enrichi par Carhart (1997), Novy-Marx (2013), Frazzini et Pedersen (2014), ainsi qu'Asness, Moskowitz et Pedersen (2013), ce paradigme est aujourd'hui au cœur de nombreuses stratégies de gestion quantitative.

Pourtant, malgré sa rigueur théorique, le *factor investing* reste difficile à appréhender pour un public non spécialiste. Les notions de z-score cross-sectionnel, de *drawdown*, de ratio d'information ou encore de régime de marché exigent un niveau d'abstraction élevé, rarement atténué par les outils standards de reporting financier. Il existe donc un décalage entre la richesse analytique de cette approche et sa lisibilité effective.

C'est précisément cette tension entre rigueur quantitative et accessibilité visuelle qui constitue la problématique centrale de notre projet de *Data Storytelling*. Nous nous sommes demandés comment rendre accessible et exploitable la lecture cross-sectionnelle, temporelle et conditionnelle des facteurs de style sur un large univers d'actions américaines. Nous avons également cherché à guider l'utilisateur, qu'il soit étudiant, praticien junior ou *portfolio manager*, depuis la caractérisation du régime de marché courant jusqu'à l'identification d'actions cohérentes avec un profil factoriel donné.

Pour répondre à ces questions, nous avons développé le **Factor Intelligence Dashboard**, une application interactive multi-onglets construite avec Python, Dash et Plotly. Le livrable s'organise autour de quatre onglets complémentaires (Introduction, Market Overview, Factor Dashboard, Correlation Network) qui conduisent l'utilisateur de la mise en contexte théorique jusqu'à l'analyse fine de la structure du marché, en passant par l'identification des régimes et l'évaluation des stratégies factorielles.

2. Données et méthodologie

2.1. Univers et données

L'univers d'investissement retenu est le Russell 1000, qui regroupe plus de 1 000 actions américaines de grande capitalisation. Les données de marché proviennent de CRSP (*Center for Research in Security Prices*), référence académique et industrielle pour les prix, rendements, volumes et métadonnées boursières. Les données fondamentales sont issues de Compustat, notamment pour les ratios comptables, la rentabilité et les informations de bilan.

Bien que les données CRSP et Compustat soient disponibles depuis 1970, nous avons choisi de restreindre l'horizon d'analyse effectif du dashboard à la période postérieure à 2020. Ce choix répond à une contrainte pratique de performance : charger, transformer et manipuler plusieurs décennies de données cross-sectionnelles sur plus de 1 000 titres aurait considérablement dégradé la fluidité de l'application et saturé la mémoire lors des rebalancements et des mises à jour interactives des graphiques. Cette restriction permet de maintenir une expérience utilisateur réactive tout en conservant une période riche en événements : choc pandémique de 2020, rebond 2021, choc de taux de 2022 et normalisation ultérieure.

2.2. Facteurs calculés

Six facteurs de style sont construits à partir des données CRSP et Compustat :

— **Momentum** : rendement cumulé sur les 12 derniers mois, en excluant le mois le plus récent (*skip-month*) afin de limiter les effets de *mean-reversion* à court terme.
— **Low Volatility** : inverse de la volatilité annualisée réalisée sur fenêtre glissante de 12 mois. Un score élevé correspond donc à une faible volatilité.
— **Value** : ratio *book-to-market*, obtenu comme la valeur comptable rapportée à la capitalisation boursière.
— **Quality** : score composite combinant le ROE (*return on equity*), la marge nette, la génération de cash-flows et le levier financier, avec pénalisation du levier excessif.
— **Growth** : variation en glissement annuel du *return on assets* (ΔROA), qui mesure l'amélioration ou la dégradation de la rentabilité opérationnelle.
— **Multi-Factor** : moyenne équipondérée des z-scores des cinq facteurs précédents.

2.3. Construction des portefeuilles

À chaque date de rebalancement mensuel, les scores bruts sont transformés en z-scores cross-sectionnels puis *winsorisés* aux 2e et 98e percentiles afin de limiter l'influence des valeurs extrêmes. L'univers est ensuite trié par facteur pour construire deux types de portefeuilles :

— un portefeuille **Long-Only** (LO), composé du décile supérieur D10 équipondéré ;
— un portefeuille **Long-Short** (L/S), défini comme D10 $-$ D1.

Des coûts de transaction de 10 points de base sur le *turnover* effectif sont appliqués à chaque rebalancement. Les benchmarks de référence sont l'indice équipondéré (EW), l'indice pondéré par la capitalisation (CW) et le taux sans risque de court terme (T-bill 3 mois).

2.4. Classification des régimes de marché

Un moteur de régimes (`RegimeEngine`) classe chaque date selon deux dimensions : le momentum du marché et sa volatilité. Ces deux dimensions sont discrétisées en états *High*, *Mid* et *Low* à partir des seuils historiques des 25e et 75e percentiles. On obtient ainsi neuf régimes possibles, dont quatre extrêmes sont particulièrement utiles pour l'analyse factorielle :

— High Mom–High Vol ;
— High Mom–Low Vol ;
— Low Mom–High Vol ;
— Low Mom–Low Vol.

Cette classification rend possible une lecture conditionnelle des performances factorielles.

2.5. Stack technique

L'application est développée en Python, avec Dash et Plotly pour l'interface interactive, pandas et NumPy pour la manipulation des données, et NetworkX pour la construction du graphe de corrélations. La gestion

des dépendances est assurée par `uv`. Le code est structuré en modules distincts : chargement des données, calcul factoriel, classification des régimes, et couche de visualisation.

3. L'histoire racontée par le dashboard

Le *Factor Intelligence Dashboard* n'est pas une simple juxtaposition de graphiques. Il est construit comme un récit analytique en quatre actes, qui conduit progressivement l'utilisateur du cadre conceptuel vers l'exploration opérationnelle. Cette architecture narrative reprend les principes classiques du *data storytelling* : poser le contexte, formuler un diagnostic, révéler les mécanismes, puis déboucher sur l'action.

3.1. Acte 1 : contexte, pourquoi le factor investing ?

L'onglet **Introduction** expose la logique générale du projet. Il répond à quatre questions : quel est le problème concret du *portfolio manager* face à un univers de 1 000 actions ? Que dit la littérature académique ? Pourquoi une lecture factorielle est-elle plus informative qu'une simple rotation sectorielle ? Et pourquoi la performance des facteurs dépend-elle du régime de marché ?

3.2. Acte 2 : diagnostic, dans quel régime sommes-nous ?

L'onglet **Market Overview** répond à la question : quel est l'état actuel du marché ? Il combine une vue de composition sectorielle, un moniteur de régime, une lecture de la structure de corrélation, une analyse de la persistance des régimes et une vue sectorielle de la volatilité.

3.3. Acte 3 : stratégie, quelles expositions factorielles fonctionnent ?

L'onglet **Factor Dashboard** traite la question suivante : quelles stratégies factorielles ont performé, à quel moment, et dans quels environnements ? Il relie performance historique, régimes de marché, expositions sectorielles et profils individuels de titres.

3.4. Acte 4 : structure micro, comment les titres sont-ils reliés ?

L'onglet **Correlation Network** complète l'analyse en montrant l'organisation effective des titres dans un réseau de corrélations. Il permet d'aller au-delà des expositions factorielles et sectorielles en révélant les proximités réelles de comportement entre actions.

Cette séquence (contexte, diagnostic, stratégie, structure) reprend la hiérarchie naturelle d'une démarche d'analyse en gestion d'actifs : comprendre le cadre, situer le marché, choisir une réponse stratégique, puis affiner au niveau micro.

4. Onglet 1 — Introduction

L'onglet d'accueil joue un rôle narratif essentiel : il fixe d'emblée le problème, l'ancrage académique et la promesse analytique du projet. Avant même d'entrer dans les visualisations quantitatives, il donne à

l’utilisateur une grille de lecture claire : pourquoi raisonner en facteurs, pourquoi ne pas se limiter à une lecture sectorielle, et pourquoi l’état du marché conditionne la performance des styles.

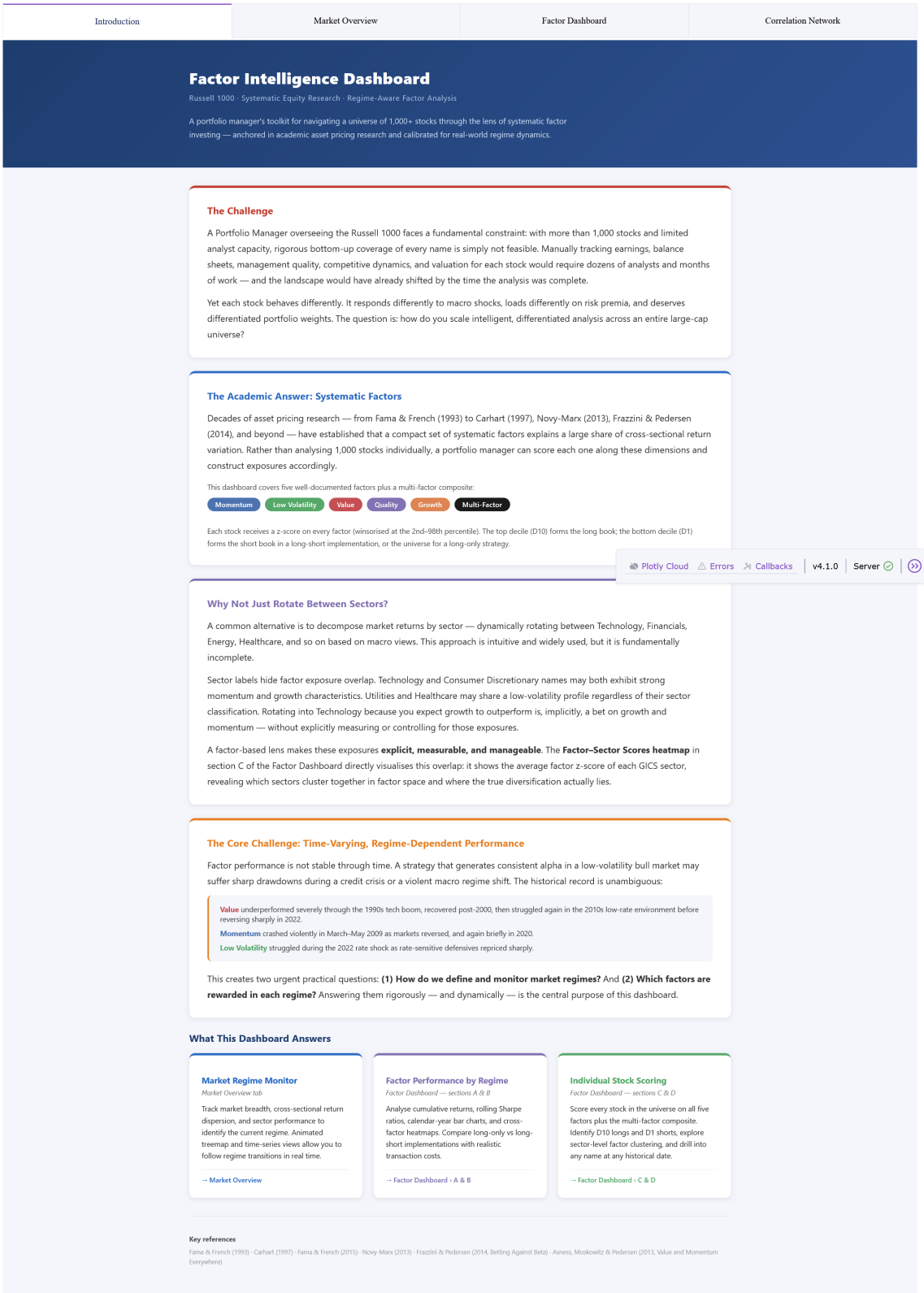


FIGURE 1 – Page d'accueil du *Factor Intelligence Dashboard*. Elle pose le problème de couverture d'un univers de plus de 1 000 actions, résume l'ancrage académique de l'approche factorielle, explique l'intérêt d'une lecture factorielle plutôt que purement sectorielle, puis annonce les deux questions centrales du dashboard : identifier le régime de marché et relier ce régime aux performances factorielles.

Le titre *Factor Intelligence Dashboard* est accompagné d'un sous-titre qui synthétise les trois piliers du

projet : *Russell 1000*, *Systematic Equity Research* et *Regime-Aware Factor Analysis*. Dès les premières lignes, le dashboard se présente comme un outil d'aide à la décision pour un *portfolio manager* confronté à un univers trop large pour être couvert manuellement de manière rigoureuse.

Le bloc **The Challenge** explicite cette contrainte opérationnelle : avec plus de 1 000 titres et une capacité d'analyse limitée, une couverture *bottom-up* exhaustive est irréaliste. Suivre individuellement les publications, les bilans, la qualité du management, les dynamiques concurrentielles et les valorisations demanderait des dizaines d'analystes et un temps incompatible avec la vitesse de rotation de l'information de marché.

Le bloc **The Academic Answer : Systematic Factors** apporte la réponse conceptuelle. Il s'appuie explicitement sur la littérature d'*asset pricing* (Fama & French 1993, Carhart 1997, Novy-Marx 2013, Frazzini & Pedersen 2014) pour justifier l'idée qu'un petit nombre de facteurs bien documentés permet d'expliquer une part importante de la variation cross-sectionnelle des rendements. Le dashboard retient cinq facteurs classiques (Momentum, Low Volatility, Value, Quality, Growth) ainsi qu'un facteur composite Multi-Factor. Chaque titre reçoit un score factoriel, *winsorisé* aux 2e et 98e percentiles, ce qui permet ensuite de construire des portefeuilles D10 en *long-only* ou D10–D1 en *long-short*.

Le bloc **Why Not Just Rotate Between Sectors ?** joue un rôle pédagogique important. Il explique qu'une lecture sectorielle pure, bien qu'intuitive, reste incomplète : les secteurs masquent des expositions factorielles communes. Deux titres de secteurs différents peuvent partager un profil Momentum ou Growth très similaire, tandis que deux titres d'un même secteur peuvent se distinguer fortement par leur qualité ou leur valorisation. C'est précisément ce que visualise plus loin la heatmap *Factor–Sector Scores* de la Figure 10, qui montre comment les secteurs se distribuent dans l'espace factoriel.

Enfin, le bloc **The Core Challenge : Time-Varying, Regime-Dependent Performance** introduit la question centrale du projet : les facteurs ne surperforment pas de manière stable dans le temps. Le texte rappelle quelques faits stylisés très parlants, comme la sous-performance prolongée de Value pendant certaines phases, les *momentum crashes*, ou la difficulté de Low Volatility pendant le choc de taux de 2022, pour faire émerger les deux questions directrices du dashboard : comment définir et suivre les régimes de marché, et quels facteurs sont récompensés dans chacun d'eux.

Les trois cartes de navigation de la section **What This Dashboard Answers** ferment la boucle introductive. Elles annoncent les principaux usages du livrable : le suivi des régimes de marché, l'analyse des performances factorielles conditionnelles, et le scoring individuel des titres. L'onglet Introduction ne se contente donc pas d'introduire le sujet : il structure déjà le parcours narratif de l'utilisateur.

5. Onglet 2 — Market Overview

Le deuxième onglet correspond au diagnostic macro du dashboard. Il répond à la question : *dans quel état se trouve actuellement le marché, et comment sa structure évolue-t-elle dans le temps ?* Pour cela, il combine une vue de composition de l'univers, un moniteur de régime, des métriques de structure de corrélation, une analyse de transition entre régimes, et une lecture sectorielle de la volatilité.

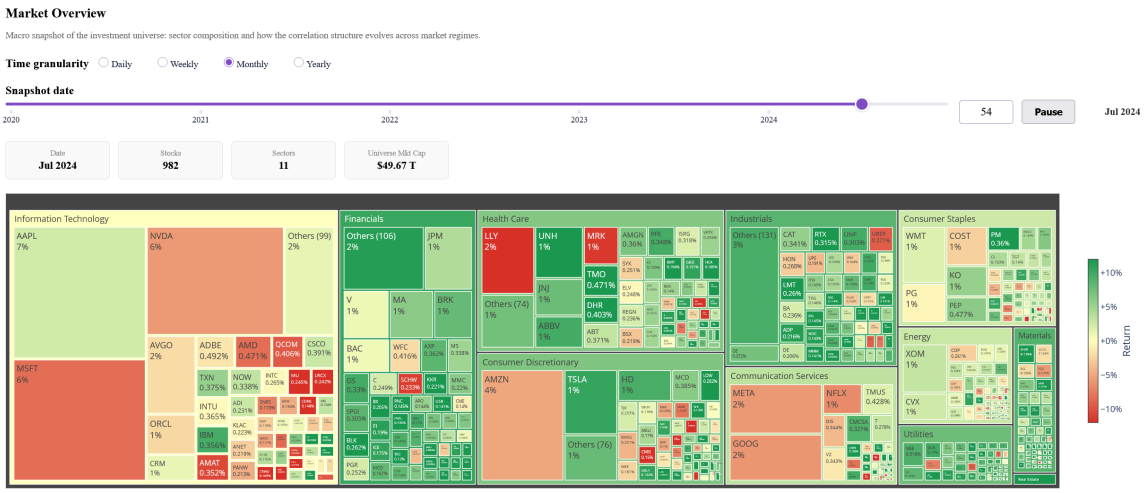


FIGURE 2 – Vue d'ensemble de l'onglet *Market Overview*. La *treemap* sectorielle fournit une photographie instantanée de l'univers : la taille des rectangles encode la capitalisation boursière, et la couleur le rendement de la période sélectionnée.

5.1. Treemap sectorielle et photographie instantanée du marché

La *treemap* constitue le point d'entrée visuel de l'onglet. Chaque rectangle représente une action du Russell 1000, regroupée par secteur GICS. La surface reflète la capitalisation boursière et la couleur le rendement sur l'horizon sélectionné. Cette visualisation offre une lecture immédiate de la concentration sectorielle de l'univers et de la dispersion des performances à une date donnée. L'animation temporelle permet en outre de suivre les rotations sectorielles et les changements de leadership du marché.

5.2. Market Regime Monitor

La visualisation centrale de l'onglet est le *Market Regime Monitor*, qui repose sur deux grandeurs : le rendement glissant à 12 mois de l'indice cap-weighted (CW) et sa volatilité annualisée glissante à 12 mois. Les seuils historiques des 25e et 75e percentiles permettent de classifier les périodes en régimes *High*, *Mid* ou *Low* sur chacune de ces deux dimensions.

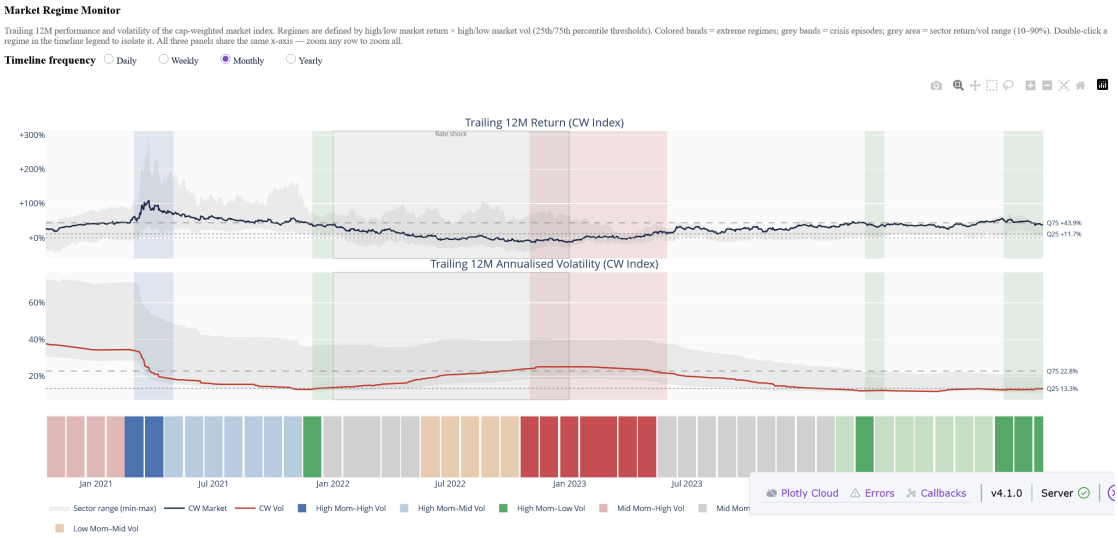


FIGURE 3 – *Market Regime Monitor*. Le panneau supérieur montre le rendement glissant à 12 mois du marché CW, le panneau central sa volatilité annualisée glissante à 12 mois, et la bande inférieure la classification temporelle des régimes de marché.

Cette représentation est particulièrement efficace du point de vue narratif : elle résume visuellement, sur une seule figure, le niveau de performance agrégée du marché, son niveau de stress, et le régime qui en découle. C'est la charnière analytique entre le diagnostic macro et l'étude des facteurs dans l'onglet suivant.

5.3. Structure de corrélation à travers les régimes

Le dashboard ne se limite pas à caractériser les régimes via rendement et volatilité. Il suit aussi la structure interne de l'univers au travers d'un réseau de corrélations entre titres. Huit métriques sont suivies dans le temps : nombre de nœuds, nombre d'arêtes, densité, degré moyen, degré moyen pondéré, poids total des arêtes, nombre de composantes connexes et taille de la plus grande composante.

FIGURE 4 – Évolution de la structure du réseau de corrélations à travers les régimes. En période de stress, le nombre d'arêtes, la densité et le degré moyen augmentent, tandis que le nombre de composantes se contracte et que la plus grande composante grossit : la diversification se dégrade lorsque le marché se met à bouger de manière plus synchrone.

Cette figure porte un message fort de *data storytelling* : les crises ne changent pas seulement le niveau des rendements ou de la volatilité, elles reconfigurent aussi la géométrie du marché. Lorsque les titres

deviennent plus corrélés, l'univers se compacte, les composantes s'effondrent et la diversification devient moins efficace.

5.4. Transitions entre régimes

Le dashboard complète cette lecture statique par une lecture dynamique : une matrice de transition empirique estime la probabilité de passer d'un régime extrême à un autre sur une fenêtre glissante configurable. On n'observe donc pas seulement *où* se trouve le marché, mais aussi *comment* il a tendance à évoluer.

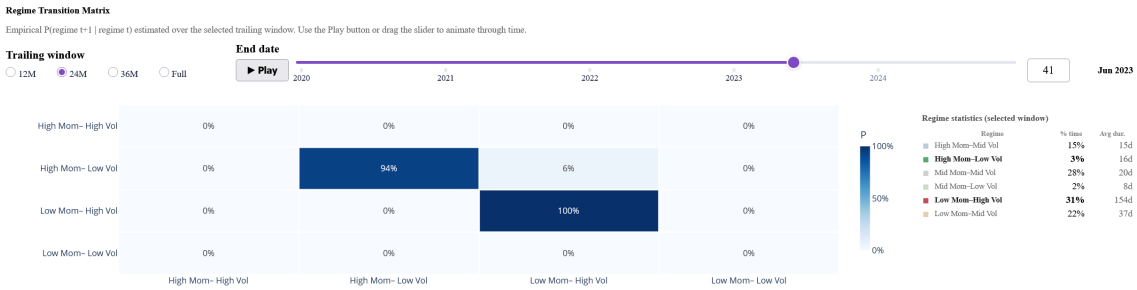


FIGURE 5 – Matrice de transition empirique entre régimes extrêmes sur fenêtre glissante. Les probabilités élevées sur la diagonale signalent des régimes persistants ; les coefficients hors diagonale mettent en évidence les basculements les plus probables entre états de marché.

Cette visualisation est importante car elle transforme la classification en véritable outil de décision : un régime n'est pas seulement un état observé, c'est aussi un état plus ou moins persistant, plus ou moins instable, donc plus ou moins exploitable pour une allocation factorielle.

5.5. Volatilité sectorielle et hétérogénéité des régimes

Enfin, l'onglet propose une lecture sectorielle de la volatilité via une heatmap temporelle par secteur GICS. Cette vue met en évidence l'hétérogénéité des réponses sectorielles aux grands épisodes de stress : certains secteurs restent durablement plus volatils, tandis que d'autres jouent un rôle défensif plus stable.

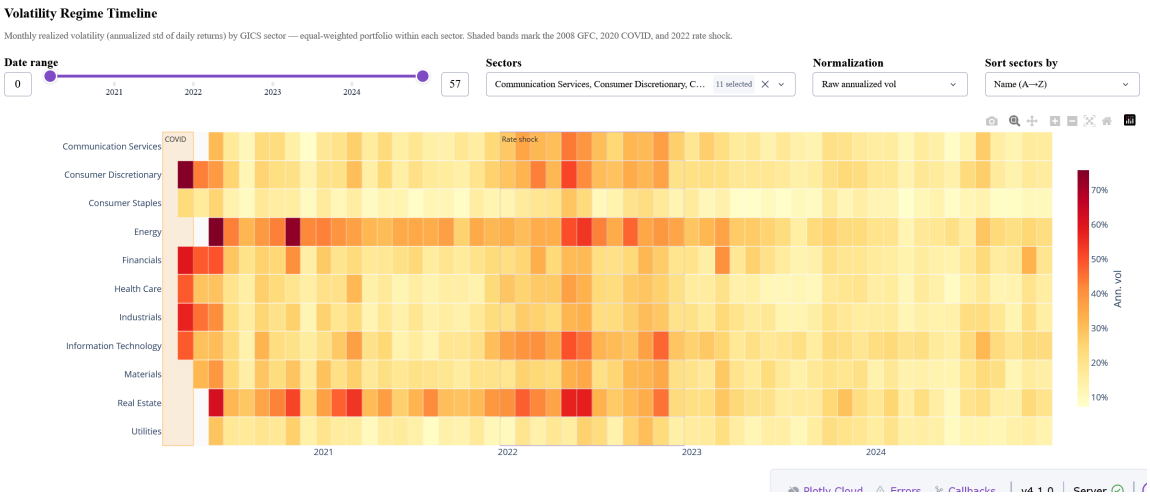


FIGURE 6 – Heatmap de volatilité réalisée annualisée par secteur GICS. Les bandes historiques et la dynamique des couleurs montrent que les chocs de marché ne se transmettent pas uniformément : Energy et Financials réagissent plus fortement, tandis que Utilities et Consumer Staples restent plus défensifs.

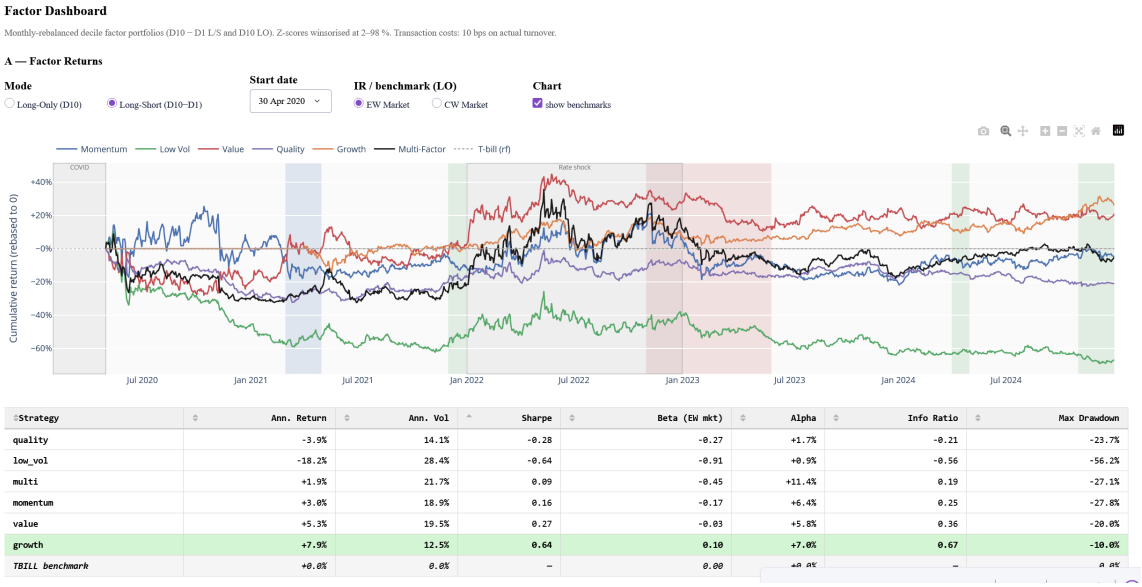
Pris ensemble, ces modules font de l'onglet *Market Overview* bien plus qu'une vue descriptive : il constitue le socle interprétatif sur lequel repose toute l'analyse factorielle ultérieure.

6. Onglet 3 — Factor Dashboard

Le troisième onglet constitue le cœur analytique du projet. Il répond à la question centrale du dashboard : *quels facteurs ont performé, à quel rythme, dans quels régimes, et sur quels segments du marché ?* L'intérêt de cette partie est de combiner plusieurs niveaux de lecture, qu'elle soit historique, conditionnelle, sectorielle ou individuelle, sans perdre la cohérence narrative.

6.1. Section A — Factor Returns

La première section synthétise la performance historique des stratégies factorielles sous deux implémentations : *Long-Only* (décile supérieur D10) et *Long-Short* (D10–D1). L'utilisateur choisit la date de départ, le benchmark de référence et peut afficher ou masquer les benchmarks.



Strategy	Ann. Return	Ann. Vol	Sharpe	Beta (EW mkt)	Alpha	Info Ratio	Max Drawdown
quality	-3.9%	14.1%	-0.28	-0.27	+1.7%	-0.21	-23.7%
low_vol	-18.2%	28.4%	-0.64	-0.91	+0.9%	-0.56	-56.2%
multi	+1.9%	21.7%	0.09	-0.45	+11.4%	0.19	-27.1%
momentum	+3.0%	18.9%	0.16	-0.17	+6.4%	0.25	-27.8%
value	+5.3%	19.5%	0.27	-0.03	+5.8%	0.36	-20.0%
growth	+7.9%	12.5%	0.64	0.10	+7.0%	0.67	-10.0%
TBILL benchmark	+0.0%	0.0%	–	0.00	+0.0%	–	0.0%

FIGURE 7 – Section A — *Factor Returns*. Les courbes montrent les performances cumulées des stratégies factorielles depuis la date de départ sélectionnée, tandis que le tableau inférieur résume les métriques de rendement et de risque : rendement annualisé, volatilité, Sharpe, bêta, alpha, ratio d'information et *maximum drawdown*.

Cette figure constitue une excellente porte d'entrée analytique : elle montre simultanément la trajectoire cumulée de chaque facteur et sa traduction dans des métriques standard de gestion. Le lecteur peut ainsi confronter une intuition visuelle de performance à une lecture plus quantitative. Le dashboard propose en complément, sans que cela soit reproduit ici pour ne pas alourdir le rapport, des *rolling metrics* et des bar charts annuels qui prolongent cette analyse.

6.2. Section B — Factor Performance by Regime

La deuxième section fait le lien explicite entre le diagnostic macro de l'onglet précédent et la performance factorielle. Les rendements, volatilités ou Sharpe ratios sont conditionnés au régime de marché, ce qui permet d'identifier immédiatement les environnements les plus favorables à chaque style.

FIGURE 8 – Section B — *Factor Performance by Regime*. Chaque barre représente la performance annualisée d'un facteur conditionnellement à un régime de marché donné. Cette lecture rend visibles les asymétries de performance entre phases favorables et phases de stress.

Du point de vue du *storytelling*, c'est probablement la figure la plus démonstrative du dashboard : elle répond directement à la question posée dans l'introduction. On ne parle plus ici de performance moyenne

inconditionnelle, mais de performance *régime-consciente*, ce qui est précisément la valeur ajoutée du projet.

6.3. Section C — Factor Heatmaps

La troisième section propose une lecture matricielle des facteurs dans le temps. Les lignes correspondent aux styles et les colonnes aux périodes ; la couleur encode le rendement, la volatilité ou le Sharpe, selon le mode choisi.

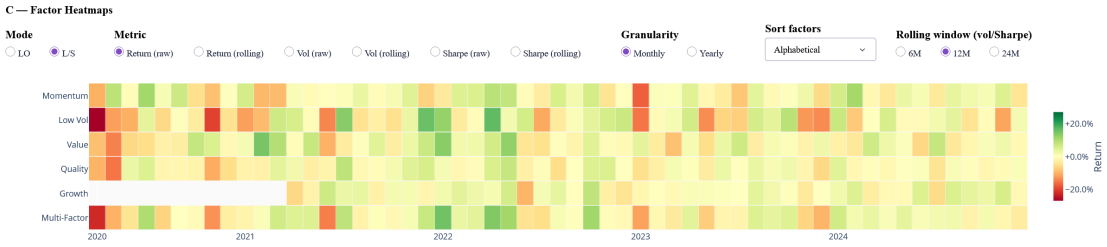


FIGURE 9 – Section C — *Factor Heatmaps*. La couleur encode la performance mensuelle ou glissante des facteurs. La lecture horizontale révèle la cyclicité propre à chaque facteur, tandis que la lecture verticale montre les épisodes de convergence ou de divergence entre styles.

Cette visualisation joue un rôle complémentaire à la figure précédente. Alors que la section B agrège par régimes, la heatmap conserve la temporalité fine et permet d'identifier les phases de domination, de rotation ou d'effondrement relatif des facteurs.

6.4. Section D — Factor–Sector Scores

La quatrième section relie l'analyse factorielle à la structure sectorielle de l'univers. Chaque cellule mesure le z-score moyen d'un facteur pour un secteur GICS à une date donnée.

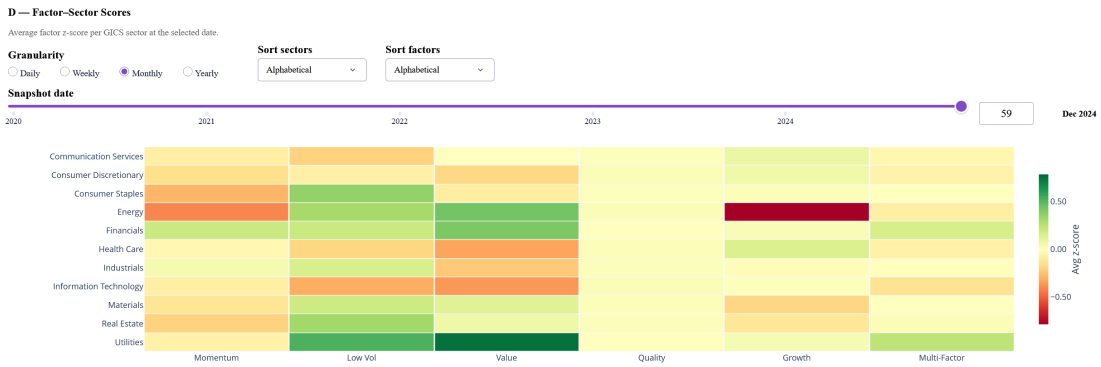


FIGURE 10 – Section D — *Factor–Sector Scores*. Les z-scores moyens par secteur GICS rendent visibles les biais sectoriels implicites des expositions factorielles. Cette heatmap montre que la diversification pertinente n'est pas seulement sectorielle, mais aussi factorielle.

Cette figure joue un rôle pédagogique central dans le rapport. Elle matérialise une idée introduite dès l'onglet d'accueil : investir dans un secteur, c'est souvent prendre une exposition factorielle implicite. En ce sens, la heatmap fait le pont entre narration académique et usage pratique.

6.5. Section E — Factor Profile : vue cross-sectionnelle

La cinquième section descend au niveau d'un titre individuel. Le radar chart représente le profil factoriel d'une action en *percentile rank* dans l'univers, ce qui rend la lecture beaucoup plus intuitive qu'un simple z-score brut.

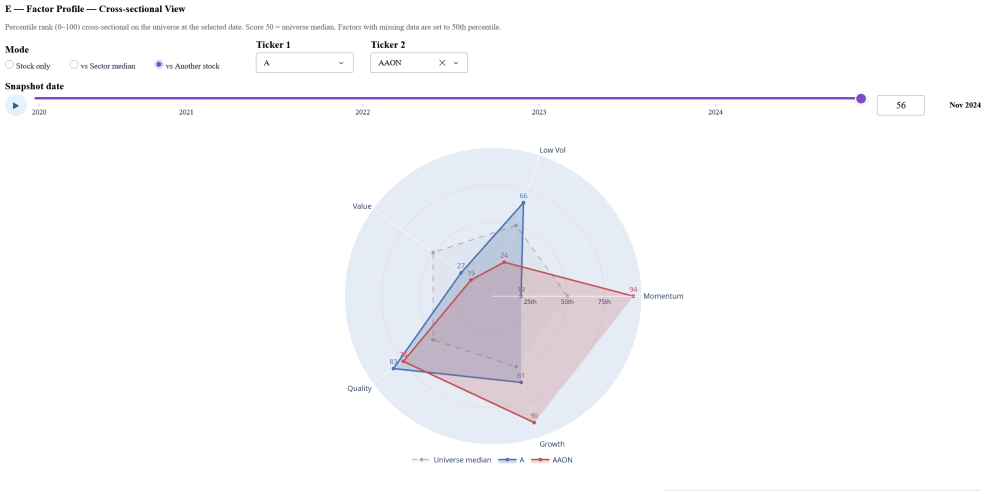


FIGURE 11 – Section E — *Factor Profile*. Comparaison cross-sectionnelle de deux titres sur les cinq facteurs principaux, avec la médiane de l'univers comme point de repère. Le recours aux percentile ranks rend immédiatement lisible la position relative de chaque action.

Cette visualisation constitue le passage du macro vers le micro. Après avoir compris les régimes, les facteurs et leurs biais sectoriels, l'utilisateur peut enfin examiner le profil exact d'un titre, le comparer à un autre nom ou à son secteur, et transformer une logique de recherche systématique en outil concret de sélection.

6.6. Section F — Stock Picker

La dernière section ferme la boucle de manière opérationnelle en proposant un tableau de *screening* complet des titres, triés par score factoriel à une date donnée. Pour ne pas surcharger le rapport, nous ne reproduisons pas ici cette table détaillée. Elle joue toutefois un rôle important dans le dashboard : elle permet de passer d'une lecture visuelle et narrative à une logique d'action, en identifiant directement les titres du décile supérieur (D10) et du décile inférieur (D1) pour chaque facteur.

7. Onglet 4 — Correlation Network

Le quatrième onglet clôt le parcours analytique en révélant la structure latente de l'univers sous forme de réseau. À une date donnée, chaque nœud représente une action du Russell 1000, et deux titres sont reliés lorsqu'ils présentent une corrélation glissante supérieure à un seuil sélectionné par l'utilisateur. On passe ainsi d'une logique de facteurs et de secteurs à une logique de proximités effectives de comportement.

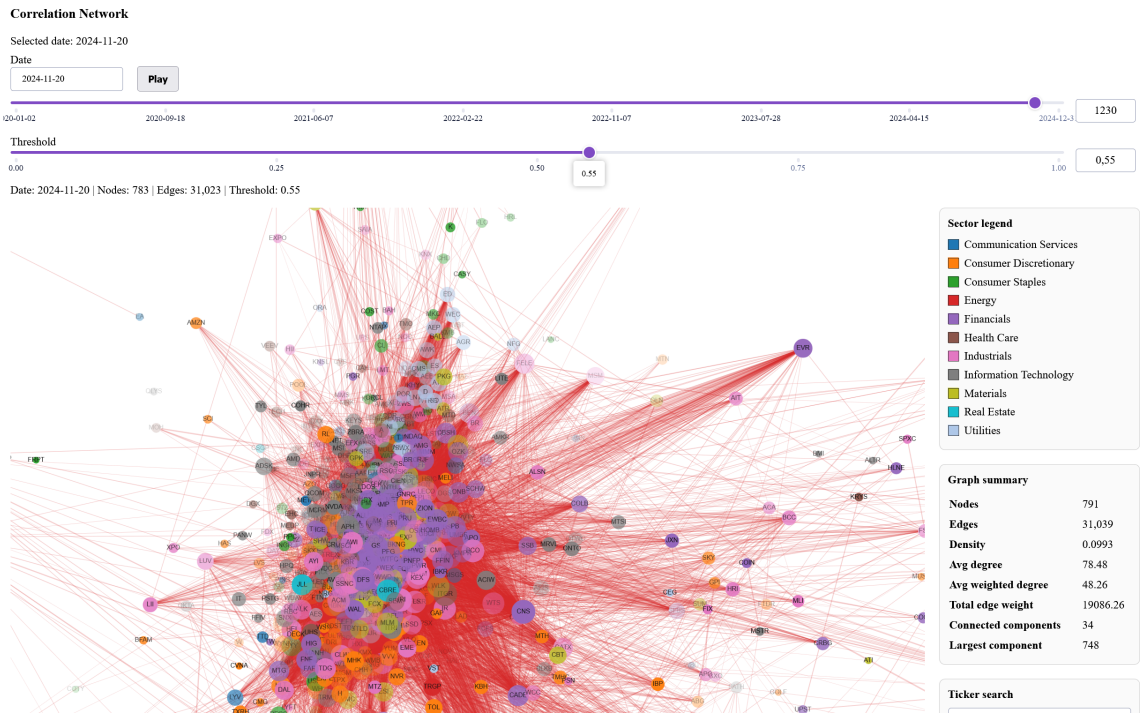


FIGURE 12 – Onglet *Correlation Network*. Le graphe représente les corrélations entre titres à une date donnée ; la couleur des nœuds indique le secteur GICS. Les panneaux latéraux résument les métriques du réseau et permettent une exploration ciblée des titres les plus centraux.

7.1. Lecture visuelle du réseau

Cette figure montre immédiatement que la structure du marché n'est ni homogène ni parfaitement sectorielle. Certains amas de nœuds coïncident avec des secteurs, mais d'autres traduisent des proximités plus transversales. Le réseau met donc en évidence une couche d'information différente de celle portée par les facteurs ou par la classification GICS.

7.2. Contrôles et exploration

Deux contrôles structurent l'exploration : un *slider* de date, qui permet de suivre l'évolution du réseau dans le temps, et un *slider* de seuil de corrélation, qui permet de faire varier son niveau de densité. Lorsque le seuil augmente, seules les relations les plus fortes subsistent ; lorsque le seuil diminue, le graphe se densifie et fait apparaître des connexions plus diffuses.

7.3. Diagnostic instantané

Le panneau *Graph summary* fournit les métriques structurantes du réseau courant : nombre de nœuds, nombre d'arêtes, densité, degré moyen, degré moyen pondéré, poids total des arêtes, nombre de composantes connexes et taille de la plus grande composante. Ce sont précisément ces indicateurs qui, agrégés dans le temps, alimentent la Figure 4 de l'onglet précédent.

7.4. Intérêt dans la narration globale

Narrativement, cet onglet joue un rôle de clôture cohérent : après avoir expliqué *pourquoi* raisonner en facteurs, *dans quel régime* se trouve le marché, et *quels facteurs* y performent, le réseau répond à une dernière question : *comment les titres s'organisent-ils réellement entre eux ?* Il apporte donc une couche micro-structurelle qui enrichit le diagnostic global sans casser le fil du récit.

8. Choix de design et principes de data storytelling

Plusieurs choix de design traversent l'ensemble du dashboard et participent directement à sa lisibilité. Ils ne relèvent pas d'une simple esthétique de présentation, mais d'une construction narrative cohérente avec les objectifs analytiques du projet.

8.1. Cohérence visuelle de la palette

Une couleur est attribuée à chaque facteur et conservée dans l'ensemble du dashboard : bleu pour Momentum, vert pour Low Volatility, rouge pour Value, violet pour Quality, orange pour Growth et noir pour le Multi-Factor. Cette cohérence chromatique permet à l'utilisateur de créer rapidement des associations stables entre couleur et facteur, ce qui réduit fortement la charge cognitive au fil de la navigation.

8.2. Hiérarchie narrative en quatre actes

L'ordre des onglets suit une logique volontairement progressive : contexte, diagnostic, stratégie, structure. Cette progression se retrouve aussi à l'intérieur du *Factor Dashboard*, où l'on passe d'une vue agrégée des performances à une lecture conditionnelle, puis sectorielle, avant d'aboutir au profil individuel et à la sélection de titres. Le dashboard adopte donc une logique d'analyse *top-down* cohérente avec les usages de la gestion d'actifs.

8.3. Interactivité au service de la narration

Les contrôles interactifs ne sont pas décoratifs : ils prolongent le raisonnement analytique. Les *sliders* temporels permettent d'observer des transitions, les boutons de mode opposent *Long-Only* et *Long-Short*, et les sélections de fenêtre glissante permettent de passer d'une lecture de long terme à une lecture plus réactive. L'interactivité sert ici à tester des hypothèses, pas seulement à manipuler l'interface.

8.4. Gestion honnête de l'incertitude

Le dashboard ne cherche pas à masquer les limites des données. Les facteurs manquants sont explicitement traités, les benchmarks sont clairement identifiés, et les vues conservées dans le rapport ne prétendent jamais fournir une certitude prédictive. Cette transparence est importante : elle renforce la crédibilité analytique du livrable et distingue un outil sérieux d'une simple démonstration visuelle.

8.5. Complémentarité visuel–numérique

Le dashboard combine systématiquement lecture visuelle et lecture chiffrée. La section A juxtapose des courbes cumulatives et un tableau complet de métriques de performance ; la section D traduit une intuition sectorielle en z-scores moyens ; la section F prolonge enfin l'analyse par un véritable outil de *screening*. Cette dualité répond à deux besoins distincts : les figures servent à comprendre, comparer et mémoriser ; les tableaux servent à vérifier, documenter et agir. Le projet assume ainsi une articulation entre *data storytelling* et *data reporting*, plutôt qu'une opposition entre les deux.

9. Limites et extensions possibles

9.1. Limites

— Univers exclusivement américain (Russell 1000), ce qui limite la généralisabilité des résultats à d'autres marchés.
— Modélisation simplifiée des coûts de transaction : au-delà des 10 bps de *turnover*, les coûts de *market impact*, les coûts d'emprunt pour les positions courtes et les frais de gestion ne sont pas explicitement pris en compte.
— Focalisation sur des facteurs classiques : les facteurs alternatifs (ESG, sentiment, NLP, données satellites, etc.) ne sont pas intégrés.
— Absence de tests statistiques formels de robustesse (*p-values*, intervalles de confiance), ce qui empêche de distinguer rigoureusement la surperformance structurelle du *data-snooping*.
— Classification des régimes fondée sur seulement deux dimensions (rendement et volatilité du marché), alors qu'un espace de régimes plus riche pourrait intégrer la dispersion, la *breadth* ou encore les conditions de crédit.

9.2. Extensions possibles

— Extension à des univers internationaux (Europe, Japon, marchés émergents) pour tester la robustesse géographique des primes factorielles.
— Intégration de facteurs alternatifs : ESG, sentiment de marché, signaux NLP, données alternatives.
— Ajout d'un module d'optimisation de portefeuille permettant de construire des portefeuilles multifacteurs sous contraintes de risque.
— Analyse plus fine du graphe de corrélations : détection de communautés, centralités, stabilité des *clusters* à travers les régimes.
— Déploiement *cloud* afin de rendre l'application accessible sans installation locale.

10. Conclusion

Le **Factor Intelligence Dashboard** remplit l'objectif central du cours de *Data Storytelling* : transformer une analyse quantitative complexe en un récit visuel accessible, structuré et exploitable. En articulant quatre onglets complémentaires (Introduction, Market Overview, Factor Dashboard, Correlation Network) autour d'un fil narratif cohérent, le projet montre qu'il est possible de rendre intelligibles des notions telles que les z-scores cross-sectionnels, les régimes de marché, les primes factorielles conditionnelles ou encore les graphes de corrélation dynamiques.

Plusieurs enseignements méthodologiques émergent. Premièrement, le choix de l'encodage visuel n'est jamais neutre : recourir aux *percentile ranks* dans le radar, ou mobiliser un réseau plutôt qu'une simple matrice, change profondément la lisibilité de l'analyse sans en affaiblir la rigueur. Deuxièmement, la transparence sur les limites et les données manquantes constitue un gain de crédibilité, non une faiblesse. Troisièmement, l'interactivité n'a de valeur que si elle prolonge un raisonnement précis et aide l'utilisateur à explorer une hypothèse identifiable.

Au-delà du livrable technique, ce projet défend une idée plus large : le *data storytelling* n'est pas une couche cosmétique ajoutée à une analyse déjà faite, mais un cadre méthodologique qui structure la manière même de penser l'analyse. En organisant le dashboard selon une logique macro–micro, nous avons adopté une hiérarchie qui est aussi celle d'une bonne pratique d'investissement factoriel. La forme visuelle a ainsi épousé le fond quantitatif, ce qui confirme que clarté narrative et rigueur analytique peuvent se renforcer mutuellement.